Microeconomia

Seminário 3

Rafael P Poerschke

12.2.3 Uma nova abordagem do preço-limite: custos fixos e irrecuperáveis

A teoria tradicional do preço-limite, associada a Bain e Sylos-Labini, enfatizava as descontinuidades tecnológicas e as economias de escala como elementos capazes de dificultar a entrada de novas empresas. Entretanto, a existência de economias de escala, por si só, não é suficiente para garantir uma barreira efetiva à entrada.

A questão central é a possibilidade de a empresa entrante entrar e posteriormente sair da indústria sem incorrer em perdas significativas. Se os investimentos realizados puderem ser recuperados por meio da venda dos ativos ou de sua utilização em outras atividades, a ameaça de entrada permanece relevante. Portanto, para que a estratégia de impedimento da entrada seja efetiva, é necessário que existam **custos irrecuperáveis** (*sunk costs*), isto é, investimentos que não possam ser recuperados, ou cujo valor de recuperação seja muito baixo, caso a empresa abandone o mercado.

É importante, portanto, distinguir **custos fixos** de **custos irrecuperáveis**. Um custo fixo não varia com o nível de produção, enquanto um custo irrecuperável está associado à impossibilidade de recuperar o dispêndio realizado. Assim, um custo fixo somente constitui um comprometimento estratégico quando também apresenta caráter irrecuperável.

A presença de custos irrecuperáveis altera a lógica do preço-limite porque cria uma situação de **irreversibilidade**. A empresa que realiza o investimento fica comprometida com determinada posição no mercado, tornando mais difícil simplesmente entrar, testar a rentabilidade da atividade e sair posteriormente sem perdas. Dessa forma, **o investimento** pode funcionar como instrumento estratégico de prevenção à entrada.

A empresa estabelecida possui a seguinte função de custos:

$$C(q) = F + cq, \tag{12.2.1}$$

com

$$F > 0 \qquad \text{e} \qquad c > 0.$$

Em que F representa o *custo fixo* e c o *custo variável unitário*. Dessa forma, o custo marginal é constante (depois vemos no gráfico):

$$CMg = c.$$

A demanda inversa do mercado é linear e decrescente, isto é, um aumento da quantidade total ofertada reduz o preço, e é dada por:

$$P(Q) = A - bQ, \tag{12.2.2}$$

com

$$A > 0 \qquad \text{e} \qquad b > 0.$$

Note que a quantidade total ofertada no mercado é dada pela soma das quantidades produzidas pelas duas empresas:

$$Q = q_{EST} + q_{ENT}. \tag{12.2.3}$$

Portanto, substituindo (12.2.3) na função de demanda inversa (12.2.2), temos:

$$\boxed{P = A - b(q_{EST} + q_{ENT})} \tag{12.2.4}$$

Situação de referência: empresa monopolista (sem ameaça de entrantes)

Inicialmente, considere uma situação sem concorrente potencial. A empresa estabelecida atua como monopolista e escolhe sua quantidade de modo a **maximizar o lucro**:

$$\pi(q) = P(q)q - C(q). \tag{12.2.5}$$

Substituindo a função de demanda (12.2.2) e a função de custos (12.2.1):

$$\pi(q) = (A - bq)q - F - cq.$$

Desenvolvendo:

$$\pi(q) = Aq - bq^2 - F - cq.$$

A condição de primeira ordem é:

$$\frac{d\pi(q)}{dq} = A - 2bq - c = 0. \tag{12.2.6}$$

Logo,

$$2bq = A - c,$$

e a **quantidade de monopólio** é:

$$\boxed{q_M = \frac{A - c}{2b}} \tag{12.2.7}$$

A segunda derivada é:

$$\frac{d^2\pi(q)}{dq^2} = -2b < 0,$$

portanto, a condição de primeira ordem (12.2.6) corresponde a um máximo de lucro.

O **preço de monopólio** pode ser obtido substituindo a quantidade de monopólio (12.2.7) na função de demanda inversa (12.2.2):

$$P_M = A - bq_M. \tag{12.2.8}$$

Assim,

$$P_M = A - b\left(\frac{A-c}{2b}\right),$$

de modo que:

$$P_M = A - \frac{A-c}{2} = \frac{2A - A + c}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{P_M = \frac{A+c}{2}} \tag{12.2.9}$$

Observe que o **preço de monopólio** depende de duas constantes. Assim, na ausência de uma concorrente potencial, a empresa estabelecida escolheria a quantidade de monopólio q_M dada por (12.2.7) e o preço de monopólio P_M dado por (12.2.9).

Introdução da concorrência potencial

A situação muda quando existe uma empresa potencialmente entrante. Nesse caso, a empresa estabelecida precisa considerar não apenas seu **lucro no curto prazo**, mas também a **possibilidade de entrada** da concorrente no período posterior.

Supondo inicialmente que as empresas concorram por **quantidades**, o **lucro** da **empresa entrante** será:

$$\pi_{ENT} = P(Q)q_{ENT} - F - cq_{ENT}.$$

Substituindo a função de demanda (considerando duas firmas agoras):

$$\pi_{ENT} = [A - b(q_{ENT} + q_{EST})]q_{ENT} - F - cq_{ENT}.$$

A empresa entrante escolhe q_{ENT} tomando q_{EST} como dado. Sua condição de primeira ordem é:

$$\frac{\partial \pi_{ENT}}{\partial q_{ENT}} = A - bq_{EST} - 2bq_{ENT} - c = 0.$$

Isolando q_{ENT}:

$$2bq_{ENT} = A - c - bq_{EST},$$

de onde resulta a **função de reação** da entrante:

$$\boxed{R_{ENT}(q_{EST}) = \frac{A - c - bq_{EST}}{2b}}. \tag{12.2.10}$$

Essa expressão indica a quantidade que a entrante escolherá **caso decida efetivamente entrar no mercado**, **para cada quantidade escolhida** previamente pela empresa estabelecida.

Entretanto, a existência de uma quantidade ótima de produção não significa, por si só, que a entrada ocorrerá. A empresa potencialmente entrante somente ingressará no mercado se seu lucro for não negativo:

$$\pi_{ENT} \geq 0.$$

Portanto, é necessário combinar a função de reação com a condição de participação da entrante. É essa condição que permite determinar a quantidade da empresa estabelecida capaz de tornar a entrada não lucrativa.

Condição de Impedimento: Quantidade que detém a entrada (Y)

Substituindo a quantidade ótima da entrante em sua função de lucro e impondo a condição de lucro não negativo, obtém-se uma quantidade-limite, denotada por Y:

$$\boxed{Y = \frac{A-c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}}.$$

A interpretação econômica de Y é fundamental: ela representa o nível de produção da empresa estabelecida associado à condição de **impedimento da entrada**. A comparação entre a quantidade escolhida pela empresa estabelecida e essa quantidade-limite determina se a entrante consegue ou não obter lucro suficiente para ingressar no mercado.

Portanto, temos duas quantidades conceitualmente distintas:

$$\boxed{q_M = \frac{A-c}{2b}}$$

é a **quantidade de monopólio**, escolhida pela empresa estabelecida quando ela simplesmente maximiza seu lucro de curto prazo;

enquanto

$$\boxed{Y = \frac{A-c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}}$$

está associada à **detenção da entrada**.

Essa distinção é essencial para compreender o problema de preço-limite. A empresa estabelecida pode ter que abrir mão da quantidade que maximiza seu lucro no curto prazo para adotar uma posição que torne a entrada menos atrativa ou não lucrativa para a concorrente potencial.

Concorrência potencial e decisão de entrada (Lucro da Entrante)

Considere agora a possibilidade de entrada da empresa ENT. Dado que a empresa estabelecida escolhe inicialmente uma quantidade q_{EST}, a empresa entrante decide qual quantidade produzir caso efetivamente ingresse no mercado.

A função de lucro π_{ENT} da empresa entrante é dada por:

$$\pi_{ENT} = P(Q)q_{ENT} - C(q_{ENT}), \tag{12.2.19}$$

onde a quantidade total do mercado é dada por (12.2.3). Utilizando a função de demanda inversa (12.2.2) e a função de custos (12.2.1), temos:

$$\pi_{ENT} = [A - b(q_{EST} + q_{ENT})]\, q_{ENT} - F - cq_{ENT}. \tag{12.2.20}$$

Como q_{EST} é uma quantidade previamente escolhida pela empresa estabelecida, a empresa entrante escolhe q_{ENT} de modo a maximizar (12.2.20). Para isso, podemos reorganizar a função de lucro como:

$$\pi_{ENT} = (A - c - bq_{EST})q_{ENT} - bq_{ENT}^2 - F. \tag{12.2.21}$$

A condição de primeira ordem para a maximização do lucro da empresa entrante é (lembre, parece a quantidade de monopólio, menos a arcela da estabelecida):

$$\frac{\partial \pi_{ENT}}{\partial q_{ENT}} = A - c - bq_{EST} - 2bq_{ENT} = 0.$$

Isolando q_{ENT}:

$$2bq_{ENT} = A - c - bq_{EST},$$

de modo que a quantidade ótima da empresa entrante, dada a quantidade escolhida pela empresa estabelecida, é:

$$\boxed{q^*_{ENT}(q_{EST}) = \frac{A - c - bq_{EST}}{2b}} \tag{12.2.22}$$

A expressão (12.2.22) corresponde à **função de reação da empresa entrante**. **Ela mostra que, quanto maior for a quantidade escolhida pela empresa estabelecida, menor será a quantidade que a entrante desejará produzir, caso decida ingressar no mercado.**

A condição de segunda ordem confirma que essa solução corresponde a um máximo:

$$\frac{\partial^2 \pi_{ENT}}{\partial q_{ENT}^2} = -2b < 0.$$

Entretanto, a obtenção da quantidade ótima (12.2.22) não é suficiente para concluir que haverá entrada. A empresa potencialmente entrante somente ingressará no mercado se o lucro associado a essa decisão for não negativo. Portanto, precisamos avaliar o lucro da entrante em sua quantidade ótima.

Substituindo (12.2.22) na função de lucro (12.2.21), obtemos:

$$\begin{aligned}
\pi^*_{ENT}(q_{EST}) &= (A - c - bq_{EST}) \left(\frac{A - c - bq_{EST}}{2b} \right) - b \left(\frac{A - c - bq_{EST}}{2b} \right)^2 - F \\
&= \frac{(A - c - bq_{EST})^2}{2b} - \frac{(A - c - bq_{EST})^2}{4b} - F \\
&= \frac{(A - c - bq_{EST})^2}{4b} - F.
\end{aligned} \tag{12.2.23}$$

A expressão (12.2.23) é particularmente importante, pois permite determinar se a entrada será ou não lucrativa. A empresa entrante somente ingressará no mercado se:

$$\pi^*_{ENT}(q_{EST}) \geq 0. \tag{12.2.24}$$

Substituindo (12.2.23) em (12.2.24), temos:

$$\frac{(A - c - bq_{EST})^2}{4b} - F \geq 0.$$

Reorganizando:

$$(A - c - bq_{EST})^2 \geq 4bF. \tag{12.2.25}$$

Como estamos interessados na situação em que a entrante possui uma quantidade ótima positiva, isto é,

$$A - c - bq_{EST} > 0,$$

podemos extrair a raiz quadrada de ambos os lados de (12.2.25):

$$A - c - bq_{EST} \geq 2\sqrt{bF}.$$

Isolando a quantidade da empresa estabelecida:

$$-bq_{EST} \geq 2\sqrt{bF} - A + c,$$

e, multiplicando a desigualdade por -1, invertendo seu sentido:

$$bq_{EST} \leq A - c - 2\sqrt{bF}.$$

Finalmente, dividindo por $b > 0$:

$$q_{EST} \leq \frac{A - c}{b} - \frac{2\sqrt{bF}}{b}.$$

Como

$$\frac{\sqrt{bF}}{b} = \sqrt{\frac{F}{b}},$$

podemos escrever:

$$\boxed{q_{EST} \leq \frac{A - c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}} \tag{12.2.26}$$

Definindo a quantidade-limite Y como:

$$\boxed{Y \equiv \frac{A - c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}} \tag{12.2.27}$$

podemos representar a condição de entrada de maneira compacta como:

$$\boxed{q_{EST} \leq Y.}$$

Se a empresa estabelecida produzir $q_{EST} \leq Y$, o lucro da entrante será maior ou igual a zero, **e ela entrará**. Assim, a quantidade Y representa o **nível máximo de produção da empresa estabelecida** compatível com a entrada lucrativa da concorrente, dentro das condições do modelo. Se $q_{EST} > Y$, a empresa entrante não consegue obter lucro não negativo e, portanto, **não possui incentivo** econômico para ingressar no mercado.

A expressão (12.2.27) mostra ainda que um aumento dos custos irrecuperáveis F reduz Y. Portanto, quanto maior for o custo irrecuperável que a **entrante** terá de assumir para ingressar no mercado, menor será a quantidade que a empresa estabelecida precisa utilizar para tornar a entrada não lucrativa. É justamente esse mecanismo que confere importância estratégica aos custos irrecuperáveis na nova abordagem do preço-limite.

A decisão de entrada da empresa potencial

A análise anterior permite caracterizar a decisão efetiva da empresa potencialmente entrante. A quantidade obtida em (12.2.22) representa a quantidade que a entrante escolheria *caso decidisse ingressar no mercado*. Entretanto, a decisão de entrada depende também da lucratividade dessa operação.

Como vimos em (12.2.24), a entrada somente é realizada quando o lucro máximo da entrante é não negativo. A partir de (12.2.27), podemos expressar essa condição em termos da quantidade escolhida pela empresa estabelecida:

$$q_{EST} < Y \quad \Longrightarrow \quad \pi^*_{ENT} > 0,$$

enquanto:

$$q_{EST} > Y \quad \Longrightarrow \quad \pi^*_{ENT} < 0.$$

No ponto de corte, quando $q_{EST} = Y$, temos:

$$q_{EST} = Y \quad \Longrightarrow \quad \pi^*_{ENT} = 0.$$

Assim, a quantidade efetivamente escolhida pela empresa potencial pode ser representada por uma função por partes (**demanda quebrada**):

$$q^*_{ENT}(q_{EST}) = \begin{cases} \dfrac{A - c - bq_{EST}}{2b}, & q_{EST} < Y, \\ \\ 0, & q_{EST} \geq Y, \end{cases} \tag{12.2.28}$$

onde

$$Y = \frac{A - c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}. \tag{12.2.29}$$

A expressão (12.2.28) merece atenção. Para $q_{EST} < Y$, a entrada é lucrativa e a empresa potencial escolhe sua quantidade ótima de acordo com a função de reação (12.2.22). Para $q_{EST} \geq Y$, entretanto, a entrada deixa de ser lucrativa. Nesse caso, a empresa potencial prefere não ingressar no mercado e, portanto,

$$q^*_{ENT} = 0.$$

O ponto Y representa, assim, a **quantidade-limite da empresa estabelecida**: é o nível de produção a partir do qual a entrada deixa de ser economicamente atrativa para a empresa potencial.

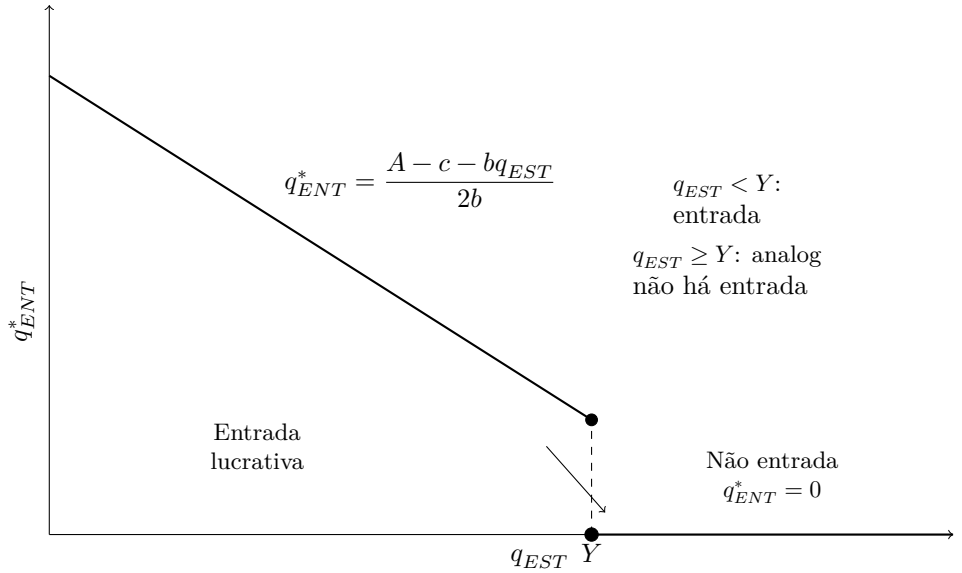


Figure 1: Quantidade ótima da empresa potencial em função da quantidade escolhida pela empresa estabelecida.

A Figura~2 permite visualizar a natureza descontínua da decisão da empresa potencialmente entrante. Enquanto $q_{EST} < Y$, a empresa entrante encontra condições para realizar a entrada e escolhe uma quantidade positiva segundo sua função de reação (12.2.22). Quando a empresa estabelecida aumenta sua produção até o ponto-limite Y, o lucro da entrante é reduzido a zero. A partir desse ponto, para $q_{EST} \geq Y$, a entrada deixa de ser lucrativa e a quantidade efetivamente escolhida pela entrante passa para zero.

Portanto, a quantidade Y não deve ser interpretada simplesmente como mais uma quantidade ótima de produção. Ela representa o **limiar estratégico de entrada**: abaixo de Y, a concorrente potencial tem incentivo para entrar; acima de Y, o ingresso no mercado não é economicamente atrativo.

1. A Fórmula do Preço Limite

A firma estabelecida define a quantidade limite Y para inviabilizar a entrada (onde o lucro da entrante é zero). Substituindo Y na curva de demanda inversa $P(Y) = A - bY$:

$$\begin{aligned} P_L &= A - b\left(\frac{A-c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}\right) \\ &= A - (A-c) + 2b\sqrt{\frac{F}{b}} \\ &= c + 2\sqrt{b^2 \cdot \frac{F}{b}} \\ &= c + 2\sqrt{bF} \end{aligned}$$

Interpretação: O preço limite (P_L) é o custo marginal (c) acrescido de um prêmio de barreira

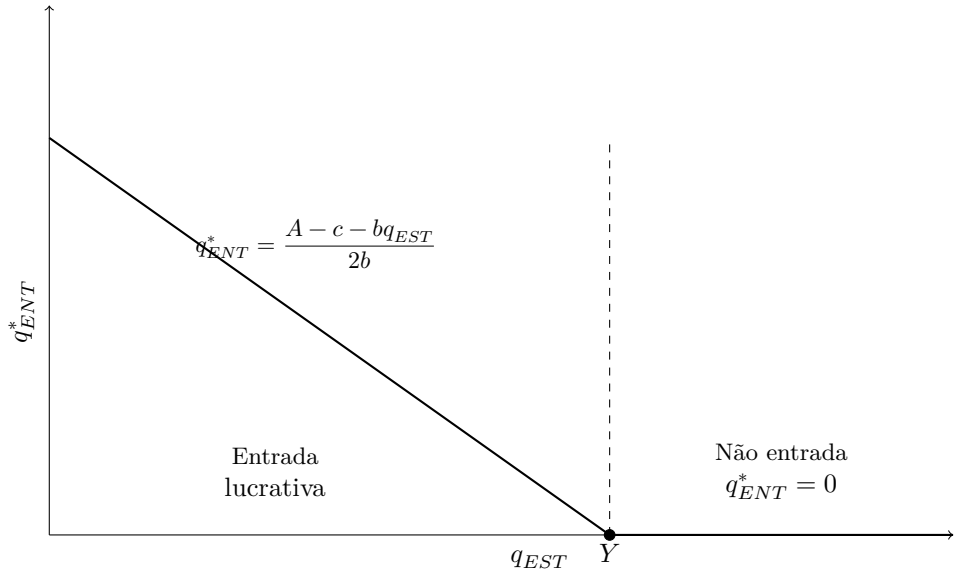


Figure 2: Função de decisão da empresa potencialmente entrante.

à entrada ($2\sqrt{bF}$). Esse **prêmio é diretamente proporcional aos custos irrecuperáveis** (F) e à sensibilidade da demanda (b).

2. O Caso Extremo ($F = 0$): ausência de barreira

Se não houver custos irrecuperáveis ($F = 0$), a barreira à entrada é nula. Substituindo na fórmula do preço limite:

$$P_L = c + 2\sqrt{b(0)}$$
$$P_L = c$$

Logo, $P_L = Cmg$ (Custo Marginal).

Sem custos irrecuperáveis, o mercado é perfeitamente contestável (*hit-and-run entry*). A mera ameaça de entrada força a firma estabelecida (mesmo sendo monopólio) a praticar preços competitivos ($P_L = c$), eliminando o poder de mercado e o lucro extraordinário.

O DILEMA INTERTEMPORAL

A firma estabelecida precisa decidir entre duas estratégias no tempo:

A) ACOMODAÇÃO

- $q_M = q_{EST} = \frac{A-c}{2b}$ e cobra P_M
- período 0: AUMENTO LUCROS DE MONOPÓLIO $\Pi_M(est)$
- período 1: FIRMA ENTRANTE CHEGA.
- MERCADO VIRA DUOPÓLIO E OS LUCROS CAEM PARA NÍVEL DE COURNOT ($\Pi^D_{COURNOT}$)

B) PREVENÇÃO IMPEDIMENTO × ENTRADA}

- TODOS OS PERÍODOS: PRODUZ $Y = \frac{A-c}{b} - 2\sqrt{\frac{F}{b}}$ } QUANTIDADE LIMITE
- e cobra $P_L < P_M$
- O LUCRO É MENOR QUE NO MONOPÓLIO
- $\Pi_L < \Pi_M$
- MAS GARANTE A VENDA DE TODO MERCADO

12.2.4 CREDIBILIDADE DO POSTULADO DE SYLOS

Aqui o autor aborda a fragilidade teórica que motivou Dixit (1980).

Se modelarmos um jogo no formato extensivo.

Ao equilíbrio de Cournot no período 0, entre um investimento inicial é um suporte acreditado no processo de impedimento de entrada nível de capacidade.

A questão da credibilidade

O modelo tradicional baseado no postulado de Sylos supõe que a empresa estabelecida manterá, após a entrada, a quantidade escolhida antes da entrada, independentemente da decisão da entrante. Essa hipótese permite sustentar uma ameaça de comportamento agressivo após a entrada.

Entretanto, essa ameaça pode não ser crível. Se a entrada efetivamente ocorrer, a empresa estabelecida terá novamente que escolher sua melhor resposta, levando em consideração a quantidade produzida pela concorrente. Assim, a ameaça de simplesmente manter a quantidade anterior pode não corresponder à estratégia ótima no período posterior à entrada.

No modelo de concorrência por quantidades, uma vez ocorrida a entrada, as empresas passam a competir em um duopólio de Cournot. No equilíbrio, cada empresa escolhe sua melhor resposta à quantidade da rival.

Com custos marginais iguais a c, a quantidade de Cournot de cada empresa é:

$$\boxed{q_{Cournot} = \frac{A-c}{3b}}.$$

Logo, a quantidade escolhida pela empresa estabelecida antes da entrada não necessariamente será mantida depois que a concorrente ingressar no mercado. A ameaça de manter a quantidade anterior à entrada, portanto, pode não ser crível.

Esse problema constitui uma das principais limitações do postulado de Sylos. O capítulo mostra que a solução para conferir credibilidade às estratégias de impedimento da entrada passa pela criação de **comprometimentos estratégicos**, particularmente por meio de investimentos em custos irrecuperáveis.

Intuição econômica

A lógica pode ser resumida da seguinte forma:

$$\text{economias de escala} \not\Rightarrow \text{barreira efetiva à entrada.}$$

É necessário que existam investimentos que gerem irreversibilidade:

$$\text{investimento irrecuperável} \quad \Longrightarrow \quad \text{comprometimento estratégico.}$$

O comprometimento modifica as condições de competição após a entrada e pode tornar crível uma estratégia que, na ausência do investimento, seria apenas uma ameaça não crível.

Assim, a nova abordagem desloca o foco da simples existência de descontinuidades tecnológicas para a capacidade da empresa estabelecida de realizar investimentos que alterem estrategicamente sua posição diante da potencial entrante.

12.3 CUSTOS IRRECUPERÁVEIS E BARREIRAS A ENTRADA

A PRESENÇA DO PREÇO/SINAL P/ O PREÇO DE ENTRADA, MOSTRANDO COMO UM INVESTIMENTO (CUSTO DE ÔNUS DE RECUPERAÇÃO) $\Rightarrow$ TRANSFORMAM EM BARREIRA A ENTRADA.